

CENTRO PAULO SOUZA ETEC PROFESSOR CAMARGO ARANHA
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Laís Silva Ferrari

Letícia Rodrigues Cardoso

Rebeca Carvalho Trindade

Thiago Nestor Afonso dos Santos

GROWLY

São Paulo

2026

Laís Silva Ferrari

Letícia Rodrigues Cardoso

Rebeca Carvalho Trindade

Thiago Nestor Afonso dos Santos

Trabalho de Conclusão de curso apresentado
ao Curso Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas da Etec Professor Camargo Aranha,
orientado pelo Prof. Ricardo Faria Palhares,
como requisito parcial para obtenção do título
de técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

São Paulo

2026

RESUMO

As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) possuem elevado valor nutricional e importante potencial para a promoção da segurança alimentar, da sustentabilidade e da valorização da biodiversidade. Entretanto, o desconhecimento da população sobre essas espécies contribui para seu baixo consumo e para o desperdício de recursos alimentares naturais. Diante desse cenário, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver um aplicativo mobile baseado em inteligência artificial capaz de identificar PANCs por meio da análise de imagens. O sistema utiliza tecnologias como React Native, PHP, MySQL e integração com a API Gemini, permitindo o reconhecimento das plantas, a disponibilização de informações sobre suas características e benefícios, além da interação com o usuário por meio de um chat inteligente. A pesquisa caracteriza-se como aplicada, qualitativa e exploratória, fundamentada em revisão bibliográfica sobre PANCs, segurança alimentar, visão computacional e inteligência artificial aplicada à agricultura. Espera-se que a solução desenvolvida contribua para ampliar o acesso ao conhecimento sobre as PANCs, incentivar hábitos alimentares mais sustentáveis e auxiliar na valorização da biodiversidade alimentar brasileira.

Palavra-Chave: PANCs; Inteligência Artificial; Visão Computacional; Segurança Alimentar; Sustentabilidade; Aplicativo Mobile.

ABSTRACT

Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), also known as Unconventional Food Plants (UFPs), have high nutritional value and significant potential for promoting food security, sustainability, and biodiversity appreciation. However, the population's lack of knowledge about these species contributes to their low consumption and to the waste of natural food resources. In this context, the present study aims to develop a mobile application based on artificial intelligence capable of identifying UFPs through image analysis. The system uses technologies such as React Native, PHP, MySQL, and integration with the Gemini API, enabling plant recognition, the availability of information about their characteristics and benefits, as well as interaction with users through an intelligent chat system. The research is classified as applied, qualitative, and exploratory, based on a bibliographic review on UFPs, food security, computer vision, and artificial intelligence applied to agriculture. It is expected that the developed solution will contribute to expanding access to knowledge about UFPs, encouraging more sustainable eating habits, and supporting the appreciation of Brazilian food biodiversity.

Keywords: UFPs; Artificial Intelligence; Computer Vision; Food Security; Sustainability; Mobile Application.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	7
1.1 Contextualização.....	7
1.2 Problema de Pesquisa.....	7
1.3 Justificativa	8
1.4 Objetivo Geral.....	8
1.5 Objetivos Específicos.....	8
1.6 Hipótese	9
2. REFERENCIAL TEÓRICO.....	9
2.1 Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs).....	9
2.1.1 Conceito de PANCs	9
2.1.2 Biodiversidade e valorização alimentar	10
2.1.3 Importância nutricional das PANCs	11
2.1.4 Pouco conhecimento e baixa popularização	12
2.2 Segurança Alimentar e Sustentabilidade.....	13
2.2.1 Conceito de segurança alimentar.....	13
2.2.2 PANCs e segurança alimentar	14
2.2.3 Educação alimentar e conscientização	15
2.3 Inteligência Artificial Aplicada à Agricultura	16
2.3.1 Conceito de inteligência artificial	16
2.3.2 Inteligência artificial na agricultura.....	17
2.3.3 IA aplicada à identificação vegetal.....	19
2.4 Visão Computacional e Reconhecimento de Imagens	20
2.4.1 Conceito de visão computacional	20
2.4.2 Reconhecimento de imagens na agricultura.....	21
2.4.3 Aplicações da visão computacional	21
2.5 Aplicativos Móveis e Acessibilidade Tecnológica	22

2.5.1 Aplicativos móveis na educação.....	22
2.5.2 Tecnologia e sustentabilidade.....	23
3. METODOLOGIA	24
3.1 Tipo de Pesquisa.....	24
3.2 Etapas do Projeto.....	25
3.3 Tecnologias Utilizadas	27
3.4 Desenvolvimento do Sistema	28
REFERÊNCIAS.....	33

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) representam um grupo de espécies vegetais com potencial alimentício ainda pouco explorado pela população. Essas plantas, muitas vezes presentes em ambientes urbanos e rurais, destacam-se por seu elevado valor nutricional, sendo fontes importantes de vitaminas, minerais e compostos bioativos. Além disso, contribuem para a diversificação alimentar e para a valorização da biodiversidade local.

Apesar de sua relevância, as PANCs ainda são pouco inseridas nos hábitos alimentares contemporâneos. A alimentação da população tem se tornado cada vez mais padronizada, baseada em um número limitado de alimentos convencionais, reduzindo a variedade nutricional e o aproveitamento de recursos naturais disponíveis.

Ampliar o conhecimento sobre essas plantas é fundamental para promover uma alimentação mais saudável, sustentável e acessível.

1.2 Problema de Pesquisa

Apesar do elevado valor nutricional e da ampla disponibilidade das Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), observa-se que seu consumo ainda é reduzido, especialmente em áreas urbanas. Esse cenário está diretamente relacionado à baixa disseminação de informações sobre essas plantas e seus benefícios, dificultando sua identificação e utilização pela população.

Muitas dessas espécies são frequentemente confundidas com “mato” ou consideradas inadequadas para o consumo, sendo descartadas ou ignoradas no cotidiano. Isso reduz o aproveitamento de um recurso acessível, sustentável e capaz de contribuir para a diversificação alimentar.

A ausência de ferramentas acessíveis que auxiliem na identificação e no acesso à informação sobre as PANCs agrava ainda mais esse problema. Assim, o presente trabalho busca responder à seguinte questão: como a utilização de um sistema baseado em inteligência artificial pode ampliar o acesso ao conhecimento sobre as PANCs, reduzir o desperdício e incentivar o aproveitamento desses recursos alimentares pela população?

1.3 Justificativa

A baixa disseminação de conhecimento sobre as Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) resulta no subaproveitamento de recursos naturais com alto valor nutricional, contribuindo para o desperdício alimentar e para a limitação da diversidade na dieta da população. Em um cenário em que a segurança alimentar e a sustentabilidade são desafios relevantes, torna-se necessário desenvolver soluções que ampliem o acesso à informação e incentivem o uso desses recursos.

A aplicação de tecnologias como inteligência artificial e visão computacional apresenta-se como uma alternativa eficiente para facilitar a identificação dessas plantas, reduzindo barreiras de conhecimento e promovendo seu aproveitamento. O desenvolvimento de um sistema capaz de reconhecer PANCs por meio de imagens justifica-se por seu potencial de impacto social, tecnológico e ambiental, ao contribuir para a redução do desperdício, a valorização da biodiversidade e o incentivo a práticas alimentares mais sustentáveis.

O projeto também está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente à ODS 2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável, por incentivar o acesso a recursos alimentares nutritivos e sustentáveis, e à ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis, ao promover o aproveitamento das PANCs e contribuir para a redução do desperdício alimentar.

1.4 Objetivo Geral

Desenvolver um aplicativo baseado em inteligência artificial capaz de identificar Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) por meio do reconhecimento de imagens.

1.5 Objetivos Específicos

O presente trabalho busca estudar técnicas de visão computacional aplicadas à identificação de plantas, utilizando modelos de reconhecimento de imagens baseados em inteligência artificial. Também pretende desenvolver uma aplicação mobile voltada à identificação de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), implementando uma interface intuitiva que facilite a interação do usuário com o sistema.

O aplicativo contará com a integração de um modelo de inteligência artificial capaz de realizar a identificação das plantas em tempo real, além de disponibilizar informações relacionadas às características, benefícios e formas de utilização das espécies reconhecidas. O sistema também permitirá o armazenamento e a organização das plantas identificadas em um “jardim virtual”. Por fim, o projeto visa avaliar o desempenho do modelo de identificação quanto à precisão e à confiabilidade dos resultados obtidos.

1.6 Hipótese

A utilização de um aplicativo baseado em inteligência artificial para a identificação de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), por meio da análise de imagens, contribui para ampliar o reconhecimento dessas plantas pela população, incentivar seu uso no cotidiano e reduzir o desperdício de recursos alimentares naturais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs)

2.1.1 Conceito de PANCs

As Plantas Alimentícias Não Convencionais são conhecidas popularmente como PANCs. Esse termo foi criado pelo professor e biólogo brasileiro Valdely Ferreira Kinupp e passou a ser amplamente divulgado a partir de 2008. As PANCs correspondem a plantas que possuem uma ou mais partes comestíveis, mas que ainda não fazem parte da alimentação cotidiana da maior parte da população, seja em determinadas regiões ou até mesmo em nível mundial, considerando que os hábitos alimentares atuais são fortemente padronizados e influenciados pela globalização alimentar (Kinupp; Lorenzi, 2014).

Essas plantas podem ser aproveitadas de diferentes formas, incluindo raízes, tubérculos, bulbos, talos, folhas, brotos, flores, frutos e sementes. Além disso, algumas espécies também podem fornecer óleos, gorduras, temperos e até serem utilizadas na produção de bebidas, demonstrando a grande diversidade de usos alimentícios dessas plantas (Kinupp; Lorenzi, 2014).

Segundo Kinupp e Lorenzi (2014), estima-se que cerca de 16% da biodiversidade de qualquer bioma do planeta seja composta por espécies alimentícias. No Brasil, existem pelo menos 3.000 espécies nativas com potencial alimentício, além de aproximadamente 40 mil espécies de plantas vasculares catalogadas, muitas delas ainda pouco exploradas quanto ao seu uso na alimentação humana.

Mesmo com toda essa riqueza natural e biodiversidade vegetal, cerca de 90% dos alimentos consumidos pelos brasileiros são provenientes de apenas 20 tipos de plantas. Esse dado evidencia como a biodiversidade alimentar brasileira ainda é pouco aproveitada, reforçando a necessidade de ampliar o conhecimento e a valorização das PANCs como alternativa alimentar sustentável e nutritiva (Kinupp; Lorenzi, 2014).

Entre as espécies consideradas PANCs estão a ora-pro-nóbis (*Pereskia aculeata*), o dente-de-leão (*Taraxacum officinale*), a capuchinha (*Tropaeolum majus*) e o butiá (*Butia odorata*), entre muitas outras. Estudos realizados em diferentes regiões do Brasil demonstram que essas plantas possuem elevado valor nutritivo, embora ainda sejam pouco utilizadas na alimentação. Em muitos casos, essas espécies são vistas apenas como “mato” ou “erva-daninha” pela população (SOBREIRA; SOUZA; SAMPAIO, 2022).

2.1.2 Biodiversidade e valorização alimentar

O Brasil é considerado um dos países com maior biodiversidade do planeta, possuindo uma grande variedade de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) distribuídas em diferentes biomas. Apesar dessa diversidade, muitas dessas plantas ainda são pouco conhecidas e exploradas, fazendo com que seu potencial alimentar, nutricional e agrícola seja pouco aproveitado no país (VALENTE NETO et al., 2022).

Nesse contexto, os estudos sobre as PANCs possuem grande importância, pois contribuem para a recuperação de conhecimentos tradicionais relacionados ao uso dessas plantas e também auxiliam na preservação da biodiversidade. Além disso, a valorização das espécies locais e a conscientização sobre sua importância favorecem

o desenvolvimento sustentável das regiões onde essas plantas estão presentes (VALENTE NETO et al., 2022).

A utilização das PANCs na alimentação também contribui para a valorização cultural e dos costumes de diferentes comunidades, além de fortalecer a economia local e regional. O consumo dessas plantas pode diversificar a alimentação e representar uma alternativa de renda para comunidades rurais. Além disso, o interesse pelo conhecimento de plantas nutritivas vem aumentando nos últimos anos, fazendo com que as PANCs ganhem maior espaço no meio científico e social devido ao seu valor nutricional e à facilidade de cultivo e acesso (VALENTE NETO et al., 2022).

2.1.3 Importância nutricional das PANCs

Diversas PANCs apresentam composições nutricionais relevantes. Em muitas dessas plantas foram identificadas quantidades significativas de minerais, proteínas, vitaminas, antioxidantes, polifenóis e fibras, frequentemente em níveis superiores aos encontrados em plantas alimentícias convencionais. Além do elevado valor nutricional, essas espécies também apresentam importantes efeitos funcionais para a saúde (VALENTE NETO et al., 2022).

Em relação às vitaminas, algumas PANCs apresentam elevados índices de vitamina C, superando inclusive as recomendações diárias indicadas para adultos. Outras espécies destacam-se pela presença de minerais como cálcio, zinco e magnésio, podendo inclusive ser utilizadas como sal vegetal após processamento adequado (VALENTE NETO et al., 2022).

No caso das proteínas, determinadas PANCs apresentam altos índices proteicos, sendo consideradas importantes alternativas nutricionais para a alimentação humana. Além disso, muitas dessas plantas podem trazer benefícios para o funcionamento intestinal devido à presença de fibras e compostos bioativos, contribuindo para o equilíbrio da microbiota intestinal (VALENTE NETO et al., 2022).

As PANCs também são consideradas alimentos funcionais, já que diversos estudos vêm demonstrando a segurança do consumo dessas plantas e os benefícios

que seus compostos podem proporcionar à saúde. Dessa forma, os potenciais nutricional, cultural e gastronômico das PANCs demonstram a importância de incentivar o cultivo e o consumo dessas plantas na alimentação atual (VALENTE NETO et al., 2022).

Mesmo com tantos benefícios, as PANCs ainda são pouco consumidas pela população, principalmente pela falta de conhecimento sobre sua existência e suas propriedades nutricionais. Isso demonstra a necessidade de ampliar a divulgação dessas plantas e incentivar sua inclusão na alimentação cotidiana (VALENTE NETO et al., 2022).

2.1.4 Pouco conhecimento e baixa popularização

O desconhecimento da população sobre as PANCs é um dos principais obstáculos para o aproveitamento dessas plantas. Em uma pesquisa realizada em um colégio estadual no município de Cerro Branco, no Rio Grande do Sul, dos 136 participantes, apenas nove sabiam o que são as PANCs e como elas podem ser utilizadas na alimentação. Segundo Narcisa-Oliveira et al. (2018), a falta de conhecimento sobre o termo “PANCs” pode estar relacionada à ausência de políticas públicas voltadas para a inclusão desses alimentos na dieta da população. Além disso, a terminologia ainda é bastante técnica e mais utilizada no meio acadêmico, sendo necessário um maior incentivo para popularizar seu uso na sociedade, principalmente na agricultura familiar (FANTINEL; CERETTA, 2025).

A subutilização dessas plantas também está relacionada ao desconhecimento da população sobre a existência dessas espécies e suas possibilidades de uso na alimentação. Além disso, a baixa utilização das PANCs está associada ao atual sistema agroalimentar, baseado em um modelo agrícola industrializado e em hábitos alimentares pouco diversificados, contribuindo para o desconhecimento das espécies alimentícias nativas e para o uso inadequado dos recursos naturais (SOBREIRA; SOUZA; SAMPAIO, 2022).

Outro fator importante é que muitas dessas plantas são confundidas com ervas daninhas ou consideradas sem utilidade pela população. Em um estudo realizado no

município de Itaiçaba, no Ceará, muitos moradores não reconheciam o potencial alimentício das espécies presentes na região. Além disso, ainda existem poucos estudos sobre as espécies de PANCs no Brasil, demonstrando a necessidade de ampliar as pesquisas relacionadas às formas de uso, partes utilizadas, ocorrência e potencial alimentício dessas plantas (SOBREIRA; SOUZA; SAMPAIO, 2022).

Os estudos também indicam que a falta de políticas públicas voltadas ao incentivo do uso das PANCs pode dificultar sua popularização. Nesse contexto, a criação de programas de incentivo à produção e comercialização dessas plantas, além da inclusão das PANCs em ações de educação alimentar e nutricional, especialmente em escolas e centros comunitários, pode ampliar o conhecimento da população sobre essas espécies desde a infância e contribuir para mudanças nos hábitos alimentares a longo prazo (FANTINEL; CERETTA, 2025).

2.2 Segurança Alimentar e Sustentabilidade

2.2.1 Conceito de segurança alimentar

O conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) está em constante construção, pois envolve diferentes interesses sociais, econômicos e políticos. Dessa forma, o conceito continua sendo discutido em diversos setores da sociedade, tanto no Brasil quanto em outros países, acompanhando as mudanças sociais e históricas relacionadas à alimentação e à nutrição (VALENTE NETO et al., 2022).

A Segurança Alimentar e Nutricional pode ser definida como a garantia de acesso regular a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente para atender às necessidades da população, contribuindo para a promoção da saúde e do bem-estar. Nesse contexto, identificar os fatores que influenciam a segurança alimentar é importante para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao combate da má nutrição e das desigualdades sociais relacionadas à alimentação (VALENTE NETO et al., 2022).

No Brasil, o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) passou a integrar os direitos sociais garantidos pela Constituição Federal em 2010. Além disso, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) estabelece que é dever do poder público garantir o acesso da população à alimentação adequada. As necessidades nutricionais da população também fazem parte do conceito de SAN, já

que tanto a deficiência quanto o excesso de nutrientes podem comprometer a saúde e caracterizar situações de insegurança alimentar (VALENTE NETO et al., 2022).

2.2.2 PANCs e segurança alimentar

A Segurança Alimentar e Nutricional pode ser promovida pelas PANCs, já que essas plantas são acessíveis e estão disponíveis em diferentes regiões do território brasileiro. Muitas vezes, podem ser obtidas de forma espontânea, além de apresentarem bom aproveitamento dos recursos naturais e elevada disponibilidade de nutrientes. Em um cenário em que grande parte da demanda mundial de energia alimentar depende de poucas culturas agrícolas, o incentivo ao consumo de outras espécies contribui para tornar o sistema alimentar mais estável e sustentável a longo prazo (VALENTE NETO et al., 2022).

As PANCs também podem contribuir para melhorar a alimentação de pessoas que convivem com a insegurança alimentar, pois geralmente crescem de forma espontânea e podem ser encontradas facilmente em áreas urbanas, florestas, savanas e campos sem cultivo. Nesse contexto, essas plantas podem representar uma alternativa de fonte proteica mais acessível para populações de baixa renda, que muitas vezes possuem dificuldade no acesso às proteínas de origem animal devido ao alto custo. Além disso, o incentivo ao cultivo e ao consumo das PANCs pode auxiliar na redução das deficiências nutricionais e atender pessoas com hábitos alimentares específicos, como vegetarianos (VALENTE NETO et al., 2022).

O cultivo das PANCs também representa uma forma mais sustentável e ecológica de agricultura. Essas plantas estão diretamente relacionadas à preservação da biodiversidade, à valorização das espécies nativas e ao manejo adequado do solo. Em geral, apresentam características mais resistentes, sendo menos afetadas por pragas e doenças, o que favorece sua adaptação aos sistemas de cultivo orgânico e agroecológico (VALENTE NETO et al., 2022).

Além da promoção da saúde, a diversificação alimentar proporcionada pelas PANCs também pode contribuir para a manutenção de sistemas de produção mais

sustentáveis, capazes de atender à crescente demanda por alimentos livres de agrotóxicos (VALENTE NETO et al., 2022).

2.2.3 Educação alimentar e conscientização

A formação de hábitos alimentares saudáveis está diretamente ligada ao acesso à informação e à educação nutricional. O ambiente escolar possui papel fundamental nesse processo, pois contribui para o desenvolvimento de práticas alimentares mais conscientes desde a infância. Nesse contexto, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) possui como uma de suas diretrizes a Educação Alimentar e Nutricional (EAN), que busca incentivar práticas e escolhas alimentares mais saudáveis, contribuindo para a saúde, a aprendizagem e a qualidade de vida dos estudantes (VENDRAMETTO, 2022).

Nesse contexto, a inclusão de vegetais pouco utilizados, como as PANCs, nas políticas públicas de alimentação e nutrição pode representar uma importante estratégia para fortalecer a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), principalmente ao ampliar o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica a uma alimentação saudável e nutritiva (CORADO; LIMA; FONTENELLE, 2022).

O conhecimento tradicional sobre as PANCs vem se perdendo ao longo do tempo devido à destruição dos ambientes naturais, às mudanças no estilo de vida e ao desinteresse em manter hábitos alimentares tradicionais. Estudos mostram que muitos jovens atribuem pouco valor a essas plantas, fazendo com que o conhecimento sobre elas seja perdido progressivamente entre as novas gerações (VALENTE NETO et al., 2022).

A falta de conhecimento sobre as PANCs também contribui para o baixo consumo dessas espécies pela população. Nesse contexto, ações de educação alimentar e nutricional possuem grande importância para ampliar o conhecimento da população sobre os benefícios nutricionais, culturais e ambientais dessas plantas, incentivando hábitos alimentares mais diversificados e sustentáveis (VALENTE NETO et al., 2022).

Além disso, a globalização do mercado alimentício e a monotonia das dietas urbanas enfraquecem a relação das pessoas com a cultura alimentar e as tradições familiares. Esse fenômeno, denominado erosão cultural alimentar, contribui para o abandono de uma alimentação mais variada e nutritiva, substituída por hábitos alimentares baseados em produtos industrializados e ultraprocessados (CORADO; LIMA; FONTENELLE, 2022).

Diante desse cenário, torna-se fundamental promover estratégias que incentivem uma consciência alimentar mais sustentável e diversificada. O conhecimento sobre a identificação, o cultivo e o consumo das PANCs contribui para ampliar sua utilização, valorizar as culturas alimentares tradicionais nas quais essas plantas estão inseridas e preservar sua presença no cotidiano da população (CORADO; LIMA; FONTENELLE, 2022).

Dessa forma, ampliar o acesso às informações sobre as PANCs pode favorecer hábitos alimentares mais saudáveis e fortalecer a valorização da biodiversidade alimentar brasileira, especialmente entre populações de baixa renda, que frequentemente enfrentam maiores dificuldades no acesso a uma alimentação de qualidade (CORADO; LIMA; FONTENELLE, 2022).

Diante da necessidade de ampliar o conhecimento da população sobre as PANCs e facilitar o acesso às informações relacionadas a essas plantas, as tecnologias digitais surgem como importantes ferramentas de apoio à identificação vegetal e à disseminação do conhecimento. Nesse contexto, a Inteligência Artificial e os sistemas de visão computacional apresentam grande potencial para o desenvolvimento de soluções capazes de auxiliar no reconhecimento automatizado de espécies vegetais, incluindo as PANCs

2.3 Inteligência Artificial Aplicada à Agricultura

2.3.1 Conceito de inteligência artificial

Com o avanço das tecnologias digitais, a Inteligência Artificial vem sendo cada vez mais utilizada em diferentes setores da sociedade, incluindo a agricultura. Nesse contexto, essas tecnologias apresentam grande potencial para auxiliar na

identificação automatizada de espécies vegetais, contribuindo para o desenvolvimento de soluções voltadas ao reconhecimento de PANCs e à disseminação de informações sobre essas plantas.

A Inteligência Artificial (IA) é uma área da ciência da computação que vem se desenvolvendo significativamente devido ao avanço das tecnologias digitais. Na agricultura, as tecnologias de IA permitem identificar padrões em imagens e dados com maior precisão, contribuindo para melhorias na eficiência, qualidade e produtividade das atividades agrícolas (KAUFMAN; VILAS BOAS, 2019).

O aprendizado de máquina é uma subárea da Inteligência Artificial utilizada para reconhecimento de padrões e regularidades nos dados analisados. Nesse processo, destaca-se o aprendizado supervisionado, no qual os sistemas são treinados a partir de dados previamente conhecidos e organizados conforme os objetivos da classificação. Esse tipo de treinamento permite que os sistemas aprendam a relacionar entradas e saídas com base em exemplos fornecidos anteriormente (KAUFMAN; VILAS BOAS, 2019).

No processamento de imagens digitais, as etapas de identificação podem ser divididas em detecção, quantificação e classificação. Para cada uma dessas etapas podem ser aplicadas diferentes técnicas, como redes neurais, limiarização, análise de cor, lógica fuzzy e máquinas de suporte de vetor, utilizadas para reconhecer padrões visuais em imagens de plantas e doenças agrícolas (KAUFMAN; VILAS BOAS, 2019).

A automação proporcionada pelos sistemas de Inteligência Artificial vem transformando atividades que anteriormente dependiam exclusivamente da ação humana. No setor agrícola, o investimento em tecnologias automatizadas cresce continuamente, contribuindo para otimizar processos, reduzir falhas e ampliar a eficiência das atividades rurais (KAUFMAN; VILAS BOAS, 2019).

2.3.2 Inteligência artificial na agricultura

A utilização de tecnologias digitais na agricultura gera benefícios para toda a cadeia produtiva e contribui para o desenvolvimento dos países que investem nesse setor. Segundo Juntolli (2017), cerca de 67% das propriedades agrícolas brasileiras

utilizam algum tipo de tecnologia em atividades de gestão, cultivo ou colheita. Essas tecnologias possibilitam o acesso a informações importantes, como umidade do solo, previsões climáticas, áreas plantadas e estágio das colheitas. Muitos desses dados são obtidos por sensores e dispositivos conectados por meio da Internet das Coisas (IoT), sistema responsável pela integração de diferentes equipamentos e fontes de informação (KAUFMAN; VILAS BOAS, 2019).

No contexto da agricultura digital, a visão computacional pode ser utilizada na identificação de doenças e pragas, na estimativa da produção agrícola e na avaliação da qualidade, aparência e volume dos produtos. Além disso, essa tecnologia também é fundamental para o funcionamento de sistemas robóticos agrícolas (SANTOS et al., 2020).

Segundo Duckett et al. (2018), a robótica aplicada ao campo pode possibilitar o desenvolvimento de máquinas agrícolas menores e mais inteligentes, capazes de reduzir desperdícios e impactos ambientais, além de aumentar a viabilidade econômica da produção. Esses sistemas também permitem o monitoramento constante das lavouras, inclusive em condições antes consideradas difíceis, como operações noturnas ou em solos úmidos (SANTOS et al., 2020).

O crescimento da aplicação da Inteligência Artificial na pesquisa agropecuária pode ser observado pelo aumento do número de estudos relacionados à visão computacional. No periódico *Computers and Electronics in Agriculture*, especializado em tecnologias aplicadas à agricultura, uma parcela significativa dos trabalhos publicados em 2018 já abordava aplicações de visão computacional, número que continuou crescendo nos anos seguintes (SANTOS et al., 2020).

A introdução de novas tecnologias na agricultura não elimina as técnicas tradicionais de cultivo, mas atua de forma complementar, promovendo melhorias na qualidade dos processos e nos resultados da produção agrícola. Além disso, o uso dessas tecnologias possibilita análises mais precisas das informações coletadas, contribuindo para tomadas de decisão mais eficientes no setor agrícola (KAUFMAN; VILAS BOAS, 2019).

2.3.3 IA aplicada à identificação vegetal

A detecção e a classificação de doenças, pragas e deficiências nutricionais em plantas por meio de imagens têm despertado grande interesse na agricultura. A identificação automática dessas anomalias permite o monitoramento constante das culturas agrícolas, utilizando imagens capturadas por equipes de campo ou por câmeras instaladas em tratores, drones, robôs e outros equipamentos agrícolas (SANTOS et al., 2020).

Entre as tecnologias mais utilizadas nessas aplicações estão as redes neurais convolutivas (CNNs). Esse tipo de rede possui grande capacidade de aprendizado de padrões complexos em imagens. Quanto mais profunda a rede, maior sua capacidade de reconhecer características como bordas, texturas, folhas, galhos e até objetos completos, como plantas e frutos (SANTOS et al., 2020).

A aplicação da Inteligência Artificial na identificação vegetal também vem apresentando resultados positivos por meio do uso de APIs de visão computacional. Em estudos realizados com três plataformas diferentes, os sistemas foram treinados inicialmente com 30 imagens de doenças vegetais, alcançando índices de acerto superiores a 70%. Após a ampliação do treinamento para um conjunto total de 50 imagens, os resultados aproximaram-se de 90% de acerto na identificação das doenças analisadas. Os resultados também demonstram melhora no desempenho das plataformas conforme novos dados são adicionados aos treinamentos (KAUFMAN; VILAS BOAS, 2019).

Na identificação e contagem de frutos em condições reais de campo, redes neurais treinadas com imagens de laranjas obtidas por diferentes dispositivos, como câmeras fotográficas e smartphones, conseguiram detectar corretamente mais de 90% dos frutos analisados, alcançando altos índices de precisão (SANTOS et al., 2020). Esses resultados evidenciam o potencial da Inteligência Artificial para a identificação automática de espécies e elementos vegetais, possibilitando aplicações práticas, como sistemas de reconhecimento de PANCs por meio de imagens capturadas em dispositivos móveis.

2.4 Visão Computacional e Reconhecimento de Imagens

2.4.1 Conceito de visão computacional

A visão computacional pode ser definida como uma área da Inteligência Artificial voltada para a extração de informações a partir de imagens digitais (SANTOS et al., 2020). Essa tecnologia busca permitir que sistemas computacionais reconheçam formas, padrões e características presentes em imagens, possibilitando a identificação e a classificação de objetos a partir das informações visuais analisadas.

Nesse processo, os algoritmos realizam o processamento das imagens por meio da análise dos pixels que as compõem, buscando identificar padrões a partir dos dados de entrada. Esse método está relacionado ao reconhecimento de padrões, no qual as informações visuais são analisadas e classificadas com base em dados previamente processados por modelos computacionais (FABRÍCIO, 2019).

Uma das principais vantagens do aprendizado de máquina aplicado à visão computacional é a capacidade de utilizar o conhecimento adquirido durante o treinamento para realizar classificações e identificações em novos dados, a partir dos padrões aprendidos (FABRÍCIO, 2019).

Nos últimos anos, as técnicas de aprendizado profundo têm ampliado as possibilidades da Inteligência Artificial, especialmente na área de visão computacional, devido ao aumento da capacidade de processamento e à utilização de grandes volumes de dados no treinamento dos modelos (FABRÍCIO, 2019).

As etapas do processamento de imagens digitais voltadas para a identificação de doenças e classificação de elementos vegetais podem ser divididas em detecção, quantificação e classificação. Para a realização dessas etapas, diferentes técnicas podem ser empregadas, como redes neurais, análise de cor, limiarização, lógica fuzzy e máquinas de suporte de vetor, utilizadas no reconhecimento de padrões em imagens agrícolas (KAUFMAN; VILAS BOAS, 2019).

2.4.2 Reconhecimento de imagens na agricultura

Na pesquisa agropecuária, o número de aplicações de visão computacional tem crescido de forma significativa. No periódico *Computers and Electronics in Agriculture*, especializado em aplicações de software e hardware na agricultura, 23,7% dos trabalhos publicados em 2018 estavam relacionados à visão computacional, número que aumentou para 36% entre janeiro e junho de 2020. Além disso, entre os 25 trabalhos mais citados até junho de 2020, 14 abordavam aplicações dessa tecnologia na agricultura (SANTOS et al., 2020).

A detecção de doenças em plantas é uma das aplicações mais estudadas da visão computacional no setor agrícola. Estudos demonstram que redes neurais convolutivas podem ser utilizadas para classificar diferentes patologias em diversas culturas agrícolas, alcançando elevados índices de acurácia em espécies como mandioca, algodão, trigo e cana-de-açúcar (SANTOS et al., 2020).

No reconhecimento vegetal, as APIs de visão computacional destacam-se como ferramentas utilizadas na identificação automatizada de padrões em imagens e vídeos. Essas tecnologias conseguem reconhecer características visuais, como formas, cores e texturas, auxiliando na identificação e classificação de objetos e doenças em plantas (KAUFMAN; VILAS BOAS, 2019).

Em estudos comparativos realizados com plataformas treinadas para identificar doenças em folhas de plantas, os resultados aproximaram-se de 90% de acerto após o treinamento com 50 imagens, evidenciando a eficiência dos sistemas de reconhecimento automatizado mesmo com conjuntos reduzidos de dados (KAUFMAN; VILAS BOAS, 2019).

2.4.3 Aplicações da visão computacional

As aplicações da visão computacional estão relacionadas à identificação e classificação de padrões em imagens digitais, sendo amplamente utilizadas em sistemas de reconhecimento facial e detecção de objetos. Esses sistemas utilizam técnicas de Inteligência Artificial para analisar características visuais e realizar

processos de identificação com base em dados previamente treinados (FABRÍCIO, 2019).

A visão computacional também é aplicada em sistemas de reconhecimento facial, nos quais algoritmos analisam características específicas do rosto humano para identificar indivíduos em imagens e vídeos (FABRÍCIO, 2019).

Além disso, esses sistemas podem ser implementados em dispositivos móveis, como smartphones, permitindo que o processamento das imagens seja realizado diretamente no próprio dispositivo, sem a necessidade de servidores externos (FABRÍCIO, 2019).

Dessa forma, a visão computacional apresenta grande potencial de aplicação em diferentes áreas, contribuindo para o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras.

2.5 Aplicativos Móveis e Acessibilidade Tecnológica

2.5.1 Aplicativos móveis na educação

A disseminação da cultura digital ampliou o acesso às tecnologias e possibilitou novas formas de aprendizado. As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) contribuem para a construção do conhecimento ao facilitar o acesso dos estudantes às informações e incentivar diferentes formas de aprendizagem (BRASIL; MÜNCHEN; SCHWANKE, 2020).

Para que o aprendizado se torne mais atrativo e dinâmico, é importante que as tecnologias digitais sejam incorporadas ao ambiente escolar e à prática dos professores. Nesse contexto, os dispositivos móveis com acesso à internet, como os smartphones, passaram a modificar a relação dos estudantes com o conhecimento e as informações, criando novas possibilidades de ensino e aprendizagem (BRASIL; MÜNCHEN; SCHWANKE, 2020).

A popularização dos smartphones também impulsionou o desenvolvimento de aplicativos educacionais capazes de auxiliar no aprendizado dentro e fora da sala de aula. Essas ferramentas tornam as aulas mais dinâmicas e interativas, principalmente

no ensino de Ciências e Biologia, áreas que frequentemente apresentam conteúdos mais complexos e abstratos (BRASIL; MÜNCHEN; SCHWANKE, 2020).

Além disso, os recursos audiovisuais presentes nas tecnologias digitais favorecem a compreensão dos conteúdos, aproximando o aprendizado da realidade dos jovens. Como os smartphones fazem parte do cotidiano da maioria dos estudantes, sua utilização no ambiente escolar pode contribuir para o engajamento nas aulas e estimular a construção do pensamento crítico e científico (BRASIL; MÜNCHEN; SCHWANKE, 2020).

No ensino de Ciências e Biologia, as TDIC podem representar ferramentas importantes para facilitar a compreensão de conceitos e processos, permitindo que os alunos participem de forma mais ativa na construção do próprio conhecimento (BRASIL; MÜNCHEN; SCHWANKE, 2020).

2.5.2 Tecnologia e sustentabilidade

As PANC possuem um papel importante no cumprimento da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Estudos apontam que essas plantas se relacionam diretamente com diversos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente aqueles ligados à fome zero e agricultura sustentável (ODS 2), saúde e bem-estar (ODS 3), consumo e produção responsáveis (ODS 12), ação contra a mudança climática (ODS 13) e vida na água (ODS 14) (DURIGON et al., 2023).

Além disso, as PANC também podem ser associadas ao desenvolvimento de cidades e comunidades sustentáveis (ODS 11), principalmente devido ao crescimento das hortas urbanas e periurbanas no Brasil e em outros países, contribuindo para a valorização da biodiversidade e da produção local (DURIGON et al., 2023).

Do ponto de vista produtivo, diversas espécies de PANC apresentam características importantes para sistemas agrícolas sustentáveis, como rápido crescimento, fácil manejo e ampla capacidade de adaptação. Algumas espécies também contribuem para a saúde do solo, cobertura vegetal, fixação biológica de

nitrogênio e equilíbrio ecológico, fatores essenciais para práticas agroecológicas (DURIGON et al., 2023).

Quando inseridas no cotidiano da agricultura familiar, as PANC ajudam a reduzir a dependência de insumos externos e favorecem um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis nas propriedades rurais (DURIGON et al., 2023).

Nesse contexto, a tecnologia surge como uma importante aliada na popularização das PANCs e na divulgação de informações sobre seu potencial sustentável. O avanço tecnológico e a inovação têm transformado a forma como as pessoas acessam informações e interagem com o conhecimento, tornando os recursos digitais cada vez mais presentes no cotidiano da sociedade

3. METODOLOGIA

3.1 Tipo de Pesquisa

A metodologia adotada no desenvolvimento do Growly possui caráter aplicado e exploratório, com a utilização de pesquisa bibliográfica e documental e procedimentos experimentais relacionados ao desenvolvimento tecnológico. Essa combinação foi necessária devido à natureza do projeto, que envolve o estudo das Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), o uso de inteligência artificial e visão computacional e o desenvolvimento de uma solução computacional voltada à identificação e disseminação de informações.

A pesquisa aplicada está relacionada à busca por uma solução para um problema concreto. Dessa forma, os conhecimentos obtidos durante a pesquisa foram utilizados diretamente na construção do sistema e na definição de suas funcionalidades. Os estudos realizados sobre PANCs, inteligência artificial, visão computacional, bancos de dados e desenvolvimento de sistemas contribuíram para a definição dos recursos necessários para o funcionamento do Growly.

O caráter exploratório esteve presente principalmente nas etapas iniciais do projeto, nas quais foram investigadas diferentes possibilidades para a definição do problema, das tecnologias e das funcionalidades. Foram analisadas alternativas relacionadas ao reconhecimento de imagens, ao uso de modelos de inteligência artificial, à integração com bancos de dados e à construção da aplicação. Esse

processo permitiu que a proposta fosse sendo aprimorada conforme novas informações e possibilidades eram identificadas.

Também foi realizada pesquisa bibliográfica e documental, por meio da consulta a materiais relacionados às PANCs, biodiversidade, identificação de espécies, inteligência artificial, visão computacional e às tecnologias utilizadas no sistema. Além da fundamentação teórica, foram consultadas documentações técnicas das ferramentas empregadas no desenvolvimento, permitindo compreender seus recursos, requisitos de utilização e formas de integração.

Por fim, o projeto apresenta caráter experimental e de desenvolvimento tecnológico, principalmente nas etapas relacionadas ao treinamento e aos testes do modelo de reconhecimento de imagens. Foram desenvolvidas diferentes versões do protótipo e do modelo, permitindo observar os resultados, identificar problemas de classificação e realizar alterações no sistema. Esse processo ocorreu de forma progressiva, por meio de testes, análise dos resultados e correções sucessivas, com o objetivo de aprimorar o funcionamento da aplicação.

3.2 Etapas do Projeto

O desenvolvimento do Growly ocorreu de forma progressiva, passando por diferentes etapas desde a definição inicial da proposta até a construção e aprimoramento do sistema. Durante esse processo, algumas decisões foram modificadas conforme os estudos realizados, os resultados dos testes e as necessidades identificadas ao longo do projeto.

A primeira etapa ocorreu no final de 2025, com a apresentação da proposta inicial e a formação da equipe. Nesse momento, o projeto ainda estava relacionado de forma mais ampla à jardinagem doméstica. Durante os meses seguintes, foram realizadas pesquisas e discussões para definir melhor o objetivo da aplicação, além da elaboração de protótipos iniciais de interface e estudos sobre as tecnologias que poderiam ser utilizadas.

Com o início das atividades de 2026, a proposta foi direcionada para as Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), que passaram a ser o foco principal do projeto. A partir dessa definição, foram revisados os objetivos, a justificativa, o público-alvo e as necessidades do sistema. Também foram aprofundados os estudos

relacionados às PANCs, inteligência artificial, visão computacional, aplicações digitais e integração entre diferentes serviços.

Em seguida, foi realizada a modelagem inicial do banco de dados, considerando as informações necessárias para o funcionamento do sistema. Foram definidas entidades, relacionamentos, chaves primárias e estrangeiras, inicialmente utilizando uma estrutura em MySQL. Essa etapa serviu como base para organizar as informações relacionadas aos usuários, PANCs, identificações, imagens, jardim e mensagens.

Posteriormente, foram desenvolvidos os primeiros protótipos funcionais do sistema. Nessa etapa, o scanner de identificação passou a ser implementado utilizando HTML, CSS, JavaScript, TensorFlow.js e um modelo treinado no Teachable Machine. O protótipo evoluiu gradualmente, passando pela seleção de imagens e posteriormente pela utilização da câmera do dispositivo para realizar a identificação.

A etapa de treinamento e testes do modelo de reconhecimento ocorreu de maneira experimental. Inicialmente, foram utilizadas classes de teste para verificar o funcionamento do processo e, posteriormente, foram adicionadas espécies selecionadas para o projeto. Os resultados obtidos durante os testes permitiram identificar classificações incorretas e diferenças no comportamento do modelo, levando à revisão das imagens utilizadas, dos arquivos do modelo e da organização das classes.

Após as primeiras versões funcionais, o sistema passou por diferentes atualizações, representadas pelas versões 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 e 1.05. Essas versões envolveram tanto alterações relacionadas ao reconhecimento das plantas quanto melhorias na interface, responsividade, cadastro, autenticação e funcionamento da Eden IA. O uso de controle de versão permitiu manter versões estáveis enquanto novas alterações eram testadas.

Por fim, foram realizados testes em diferentes ambientes, incluindo computadores e dispositivos móveis, com o objetivo de identificar problemas de funcionamento, carregamento, responsividade e integração. As alterações identificadas durante esses testes foram corrigidas e novamente verificadas antes da publicação das versões. Paralelamente, iniciou-se a reestruturação do backend e do

banco de dados, com a adaptação da estrutura inicialmente desenvolvida em MySQL para uma arquitetura baseada em PostgreSQL e Supabase.

3.3 Tecnologias Utilizadas

Para o desenvolvimento do Growly, foram utilizadas diferentes tecnologias e ferramentas, selecionadas de acordo com as necessidades de cada etapa do projeto. Esses recursos foram empregados na construção da interface, no desenvolvimento da lógica da aplicação, no treinamento e execução do modelo de reconhecimento, no gerenciamento do banco de dados, na autenticação, na integração com serviços de inteligência artificial e no controle das versões do sistema.

No desenvolvimento da interface e da estrutura da aplicação, foram utilizados HTML5, CSS3 e JavaScript. O HTML5 foi responsável pela estrutura das páginas, enquanto o CSS3 foi utilizado para a identidade visual, organização dos elementos e adaptação da interface para diferentes tamanhos de tela. O JavaScript foi utilizado na implementação da lógica da aplicação, nos eventos da interface, na manipulação dos elementos das páginas, no scanner e na integração com os demais serviços.

Para o reconhecimento das plantas, foram utilizados o Teachable Machine e o TensorFlow.js. O Teachable Machine foi utilizado para o treinamento e a exportação dos modelos de classificação visual, enquanto o TensorFlow.js permite que esses modelos sejam executados diretamente no navegador. Os modelos exportados são compostos pelos arquivos model.json, metadata.json e weights.bin, utilizados durante o processo de classificação das imagens.

No desenvolvimento e na organização do banco de dados, foram utilizados inicialmente MySQL, MySQL Workbench, XAMPP e phpMyAdmin. O MySQL foi utilizado na estrutura inicial do banco, enquanto o MySQL Workbench auxiliou na criação e administração dessa estrutura. O XAMPP foi utilizado como ambiente local em etapas iniciais, e o phpMyAdmin permitiu a visualização e administração do banco.

Posteriormente, o projeto passou por uma reestruturação utilizando Supabase e PostgreSQL. O Supabase passou a concentrar recursos relacionados ao banco de dados, autenticação e controle de acesso. O Supabase Auth foi utilizado para o gerenciamento de cadastro, login, sessões e credenciais dos usuários, enquanto o PostgreSQL passou a ser utilizado como sistema de gerenciamento do banco nessa

nova estrutura. Também foram considerados mecanismos de Row Level Security (RLS) para restringir o acesso aos dados de acordo com o usuário autenticado.

Para a integração da assistente Eden IA, foi utilizado o Gemini, responsável pela geração das respostas da assistente. A comunicação com o serviço de inteligência artificial foi organizada por meio de uma camada de backend utilizando Edge Functions, evitando que informações sensíveis relacionadas à integração permanecessem diretamente expostas no front-end.

Durante o desenvolvimento, também foram utilizados Git, GitHub e Git Bash para controle de versão e organização dos arquivos. O Git permitiu registrar alterações por meio de commits e trabalhar com diferentes branches, enquanto o GitHub foi utilizado para hospedagem do repositório, colaboração entre os integrantes e publicação das versões web. O Git Bash foi utilizado para executar comandos relacionados ao gerenciamento do projeto.

O Visual Studio Code foi utilizado como principal editor para a organização e edição dos arquivos HTML, CSS e JavaScript. O PyCharm foi utilizado em etapas relacionadas ao Python e à execução local. Para testes e identificação de problemas, foram utilizados o navegador Google Chrome e suas ferramentas de desenvolvimento, incluindo o DevTools. Também foram utilizados recursos de webcam e APIs de mídia do navegador para possibilitar a captura de imagens durante o processo de identificação.

Além dessas tecnologias, React Native foi estudado como possibilidade para a evolução do projeto para dispositivos móveis, enquanto PHP e APIs foram considerados em etapas relacionadas ao planejamento da arquitetura. Ferramentas como Trello, Notion, GitHub Projects e Jira também foram consideradas ou utilizadas para organização e acompanhamento das atividades. O Scrum foi utilizado como referência para a organização do desenvolvimento e para a divisão das atividades da equipe.

3.4 Procedimentos de Desenvolvimento

O desenvolvimento do Growly foi realizado de forma incremental, permitindo que as funcionalidades fossem implementadas e aprimoradas gradualmente ao longo do projeto. Esse processo possibilitou a realização de testes durante diferentes

etapas, permitindo identificar problemas e realizar alterações conforme as necessidades encontradas.

Inicialmente, foram definidos os requisitos e as principais funcionalidades do sistema, considerando os objetivos estabelecidos para o projeto. A partir dessas definições, foram desenvolvidos protótipos da interface e estruturados os recursos necessários para o funcionamento da aplicação, incluindo o banco de dados, o sistema de autenticação, o catálogo de PANCS, o jardim virtual, o scanner de identificação e a assistente Eden IA.

O desenvolvimento das funcionalidades ocorreu de maneira progressiva. Durante esse processo, diferentes versões do sistema foram criadas e testadas, permitindo comparar resultados e preservar versões estáveis enquanto novas alterações eram implementadas. O controle dessas modificações foi realizado por meio de ferramentas de versionamento, facilitando a organização dos arquivos e o acompanhamento da evolução do projeto.

O sistema de reconhecimento de imagens também passou por um processo contínuo de treinamento, implementação e testes. Os modelos desenvolvidos foram integrados ao sistema e avaliados a partir dos resultados apresentados durante as classificações. Quando eram identificados problemas de reconhecimento, eram realizadas verificações e alterações no modelo ou na aplicação, seguidas de novos testes.

Da mesma forma, as demais funcionalidades passaram por testes durante o desenvolvimento. Foram verificadas questões relacionadas ao funcionamento da interface, responsividade, carregamento dos recursos, autenticação, integração com o banco de dados e comunicação com os serviços de inteligência artificial. Os problemas identificados eram analisados e corrigidos antes da continuidade do desenvolvimento.

A organização das atividades teve como referência princípios da metodologia ágil Scrum, permitindo dividir o desenvolvimento em etapas menores e acompanhar a evolução das funcionalidades. Dessa forma, o projeto não seguiu apenas uma sequência fixa de desenvolvimento, mas passou por ciclos de implementação, teste, correção e aprimoramento.

4.DESENVOLVIMENTO

4.1 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do Growly foi desenvolvida para integrar as diferentes funcionalidades da aplicação, permitindo a comunicação entre a interface, o banco de dados, os serviços de autenticação e os recursos de inteligência artificial. Na versão atual do sistema, a aplicação funciona em ambiente web responsivo e utiliza HTML, CSS e JavaScript no front-end, enquanto o Supabase é utilizado para os serviços de backend, autenticação, banco de dados e armazenamento.

A estrutura do sistema pode ser dividida em quatro partes principais: camada de apresentação, camada de serviços, persistência de dados e inteligência artificial. Essa divisão permite organizar as responsabilidades de cada componente e facilita a realização de alterações e manutenções no sistema.

A camada de apresentação corresponde à parte da aplicação utilizada diretamente pelo usuário. O front-end é executado no navegador e possui diferentes páginas destinadas às funcionalidades do Growly, como cadastro e login, exploração das PANCs, identificação por imagens, Jardim Virtual, Eden IA, suporte e configurações. O HTML é utilizado para estruturar as páginas, o CSS para definir a identidade visual e a responsividade e o JavaScript para controlar as funcionalidades e realizar a comunicação com os demais serviços.

Na camada de serviços, o Supabase funciona como a principal infraestrutura de backend. Por meio dele são realizados processos relacionados à autenticação dos usuários, consultas ao banco de dados e execução de funções no servidor. O Supabase Auth é responsável pelo gerenciamento das contas e sessões, enquanto as Edge Functions permitem executar operações que não devem ocorrer diretamente no front-end.

A persistência dos dados é realizada por meio do PostgreSQL e do Storage do Supabase. O banco de dados armazena as informações estruturadas utilizadas pela aplicação, enquanto o Storage é utilizado para o armazenamento de imagens que necessitam permanecer privadas. O acesso aos dados também utiliza políticas de Row Level Security (RLS), responsáveis por controlar quais informações podem ser consultadas ou modificadas de acordo com o usuário autenticado.

A arquitetura também possui dois recursos diferentes relacionados à inteligência artificial. O primeiro é o sistema de identificação de PANCs, no qual o modelo de classificação é executado diretamente no navegador utilizando TensorFlow.js. Durante uma identificação, quatro imagens são analisadas individualmente e as probabilidades obtidas são combinadas para determinar o resultado apresentado ao usuário. A identificação possui caráter informativo e assistivo, não sendo considerada uma confirmação botânica absoluta.

O segundo recurso é a Eden IA, assistente conversacional do Growly. Nesse caso, a aplicação utiliza uma Edge Function para realizar a comunicação com a API Gemini. Dessa forma, a chave utilizada para acessar o serviço permanece protegida no backend e não é exposta diretamente no código do front-end. O histórico recente da conversa é enviado para a função, que realiza a comunicação com o serviço de inteligência artificial e retorna a resposta para a interface do chat.

De maneira geral, o fluxo de funcionamento ocorre a partir de uma ação realizada pelo usuário na interface. O front-end identifica a operação necessária e realiza a comunicação com o serviço correspondente, que pode envolver o banco de dados, o armazenamento ou os recursos de inteligência artificial. Após o processamento, o resultado retorna para a aplicação e a interface é atualizada com as informações correspondentes.

Assim, a arquitetura atual do Growly integra o front-end web, Supabase, PostgreSQL, TensorFlow.js e Gemini API, permitindo que as diferentes funcionalidades trabalhem de forma integrada. Essa organização também facilita a manutenção e a continuidade do desenvolvimento, permitindo que componentes específicos sejam modificados conforme as necessidades do projeto.

4.2 Banco de Dados

4.3 Desenvolvimento da Interface

A interface do Growly foi desenvolvida com o objetivo de apresentar as funcionalidades do sistema de maneira organizada e acessível, mantendo uma identidade visual relacionada à proposta do projeto. Para sua construção, foram utilizados HTML5, CSS3 e JavaScript, responsáveis, respectivamente, pela estrutura das páginas, estilização dos elementos e implementação das interações.

A identidade visual utiliza principalmente tons de verde e creme, além de elementos relacionados à natureza e componentes com bordas arredondadas. Essas escolhas foram utilizadas para relacionar visualmente a aplicação ao tema das Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), buscando manter uma interface simples e acolhedora, sem apresentar ao usuário uma aparência excessivamente técnica.

O sistema foi organizado em diferentes páginas de acordo com suas funcionalidades, incluindo as áreas de entrada e cadastro, página inicial, exploração das PANCs, identificação por imagens, Jardim Virtual, Eden IA, suporte, configurações e revisão administrativa. Apesar da separação entre as páginas, foram mantidos elementos visuais e estilos semelhantes para proporcionar maior consistência durante a navegação.

Na estrutura das páginas, os elementos HTML foram organizados de acordo com suas funções, como cabeçalhos, áreas de conteúdo, formulários, cards, botões e janelas de interação. As classes foram utilizadas principalmente para aplicar estilos reutilizáveis, enquanto identificadores específicos permitem que determinados elementos sejam manipulados pelo JavaScript.

A estilização foi realizada por meio do CSS, responsável por características como tipografia, cores, espaçamentos, bordas, sombras e dimensões dos componentes. Também foram definidos diferentes estados visuais para situações como carregamento, erro, sucesso, seleção e indisponibilidade, permitindo fornecer ao usuário um retorno visual sobre as ações realizadas.

Outro aspecto considerado durante o desenvolvimento foi a responsividade. Foram utilizadas medidas flexíveis e media queries para adaptar os componentes a diferentes tamanhos de tela. Além dos testes realizados em computadores, a aplicação foi testada em dispositivos móveis, permitindo identificar problemas de posicionamento, dimensões e rolagem que não eram observados na versão desktop.

Algumas interfaces receberam adaptações específicas conforme suas funcionalidades. No scanner, por exemplo, a tela foi organizada para permitir a visualização das quatro imagens utilizadas no processo de identificação, apresentadas em uma grade de pré-visualização. Após a análise, a interface

apresenta as imagens utilizadas, a espécie sugerida, o nível de confiança e as ações disponíveis ao usuário.

A interface da Eden IA também passou por ajustes específicos para dispositivos móveis. O chat possui uma área destinada ao histórico das mensagens e outra para a digitação. Durante os testes, foram realizadas alterações nas dimensões e na rolagem desses elementos, além da implementação de um recurso que permite retornar ao final da conversa quando o usuário consulta mensagens anteriores.

Os formulários também foram desenvolvidos buscando facilitar a interação com o sistema. No cadastro, são apresentados os requisitos necessários para a criação da senha, confirmação do valor digitado e controles para exibir ou ocultar seu conteúdo. Mensagens de erro e outros retornos visuais são utilizados para informar situações que precisam ser corrigidas antes da continuidade da operação.

Dessa forma, a interface atual do Growly é resultado de um processo de prototipação, implementação e realização de testes em diferentes dispositivos. As correções realizadas ao longo do desenvolvimento permitiram aprimorar aspectos relacionados à navegação, responsividade, organização das informações e retorno visual das ações, buscando tornar as diferentes funcionalidades do sistema compreensíveis e acessíveis ao usuário.

4.4 Cadastro e Autenticação

REFERÊNCIAS

KINUPP, Valdely Ferreira; LORENZI, Harri. **Plantas alimentícias não convencionais (PANC) no Brasil: guia de identificação, aspectos nutricionais e receitas ilustradas**. Nova Odessa: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2014.

SOBREIRA, Marina; SAMPAIO, Valéria Silva; SOUZA, Elnatan Bezerra. Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) e o Desafio de Valorizar a Riqueza Desconhecida: estudo de caso no município de Itaiçaba, Ceará. **Revista Brasileira**

de Geografia Física, [S. l.], v. 15, n. 5, p. 2164–2177, 2022. DOI: 10.26848/rbgf.v15.5.p2164-2177. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/rbgfe/article/view/252882>. Acesso em: 03 mai. 2026.